CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

Une fonction strictement croissante n'atteint pas sa limite

Énoncé

Soit $f : [0, +\infty[\to \mathbb{R}$ une fonction strictement croissante qui admet une limite finie $\ell \in \mathbb{R}$ en $+\infty$.

Montrer que $f(x) < \ell$ pour tout $x \in [0, +\infty[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f est strictement croissante sur $[0, +\infty[$.
- $f(x) \to \ell$ quand $x \to +\infty$, avec ℓ réel.

Ce qu'on te demande. Une inégalité **stricte** : $f(x) < \ell$ pour tout x. Autrement dit, f reste sous ℓ et ne la touche jamais.

Corrigé

Découper le problème

On veut montrer $f(x) < \ell$ pour tout $x \geqslant 0$. Une inégalité stricte se démontre rarement d'un coup. On procède en deux temps :

1. montrer l'inégalité large $f(x) \leqslant \ell$;
2. montrer que l'égalité $f(x) = \ell$ est impossible.

Les deux ensemble donnent $f(x) < \ell$.

Intuition : f est strictement croissante et s'approche de ℓ. Elle monte toujours, donc si elle touchait ℓ en un point, elle le dépasserait juste après, et ne pourrait plus redescendre vers ℓ.

L'inégalité large

Soit $x \geqslant 0$ fixé : il ne bougera plus. Pour tout $t \geqslant x$, comme f est croissante :

$$f(x) \leqslant f(t).$$

On fait maintenant tendre t vers $+\infty$ dans cette inégalité :

- à gauche, $f(x)$ ne dépend pas de t : c'est une constante, sa limite est $f(x)$;
- à droite, $f(t) \to \ell$ par hypothèse.

Par passage à la limite dans une inégalité large :

$$f(x) \leqslant \ell \quad \text{pour tout } x \geqslant 0.$$

Pourquoi ce n'est pas fini

On pourrait penser utiliser la stricte croissance : $f(x) < f(t)$ pour $t > x$. Mais le passage à la limite **ne conserve jamais les inégalités strictes** : on obtient seulement $f(x) \leqslant \ell$.

Exemple pour s'en convaincre : $\frac{1}{t} > 0$ pour tout $t > 0$, mais à la limite $0 \geqslant 0$ seulement, pas $0 > 0$.

Il faut donc un argument de plus pour exclure $f(x) = \ell$.

Exclure l'égalité

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe $a \geqslant 0$ avec $f(a) = \ell$.

Prenons un point plus loin, par exemple $b = a+1$. Comme $b > a$ et f est **strictement** croissante :

$$f(b) > f(a) = \ell.$$

Mais l'étape 2, appliquée au point b, donne $f(b) \leqslant \ell$. On a à la fois $f(b) > \ell$ et $f(b) \leqslant \ell$: c'est une contradiction. Donc f ne prend jamais la valeur ℓ.

Conclusion

Pour tout $x \geqslant 0$: $f(x) \leqslant \ell$ (étape 2) et $f(x) \neq \ell$ (étape 4). Donc

$$f(x) < \ell \quad \text{pour tout } x \geqslant 0.$$

Exemple : $f(x) = \arctan x$ est strictement croissante, tend vers $\frac{\pi}{2}$, et $\arctan x < \frac{\pi}{2}$ pour tout x. **Contre-exemple** si on enlève « strictement » : une fonction constante égale à ℓ atteint sa limite.

Le piège

Passer directement à la limite dans $f(x) < f(t)$ et écrire $f(x) < \ell$. Le passage à la limite transforme toujours une inégalité stricte en inégalité large.

La méthode

Pour une inégalité stricte avec une limite : obtenir d'abord l'inégalité large par passage à la limite, puis exclure le cas d'égalité, souvent par l'absurde.

Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans une inégalité.**

$$\begin{cases} f \leqslant g \text{ au voisinage} \\ f \to \ell,\ g \to \ell' \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \ell \leqslant \ell'.$$

  Attention : $f < g$ ne donne que $\ell \leqslant \ell'$.

- **Limite monotone pour les fonctions.**

$$f \nearrow \text{ sur } [a, +\infty[\implies \lim_{+\infty} f = \begin{cases} \sup f & \text{si } f \text{ majorée,} \\ +\infty & \text{sinon.} \end{cases}$$

- **Raisonnement par l'absurde.**

$$\neg P \implies \text{contradiction} \qquad \text{donc} \qquad P.$$